

Chuyên đề 2 – Bài tập 3

Bổ sung lời giải cho bài tập 1

Nhóm 17 Lê Văn Minh Trí Đình Hoàng Thuận

Đề bài:

1. Lập lịch các nhiệm vụ với ưu tiên (Task Scheduling)

Giả sử bạn có một hệ thống xử lý công việc, trong đó các nhiệm vụ cần được thực thi bởi một máy chủ. Mỗi nhiệm vụ có một thời gian hoàn thành và một mức độ ưu tiên. Mục tiêu của bạn là luôn luôn xử lý nhiệm vụ có mức độ ưu tiên cao nhất trước, và nếu có nhiều nhiệm vụ có cùng mức độ ưu tiên, bạn sẽ chọn nhiệm vụ có thời gian hoàn thành ngắn nhất trước.

Đầu vào: Cho biết danh sách nhiệm vụ cần thực hiện từ file "Tasks.inp" với cấu trúc như sau:

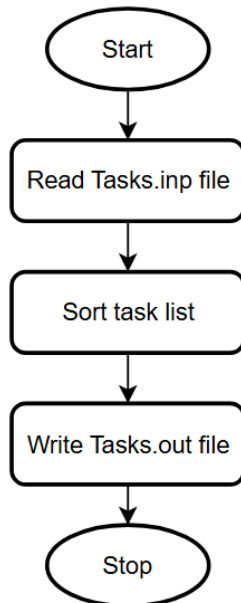
- Dòng đầu số nhiệm vụ cần phải hoàn thành ($N \leq 10^5$).
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương P ($1 \leq P \leq 10^5$) và T ($1 \leq T \leq 100$) tương ứng là độ ưu tiên và thời gian xử lý của máy chủ.

Đầu ra: Xuất ra file "Tasks.out" là thứ tự nhiệm vụ cần thực hiện.

Tasks.inp	Tasks.out
5	5
1 2	3
2 4	2
3 2	1
1 3	4
4 5	
4	3
2 8	4
1 4	1
2 5	2
2 6	

Source code được nâng cấp tại: `bt1_update.py`

Hướng giải quyết:



Chia đề bài thành 3 module nhỏ, lần lượt như hình bên, các module được trình bày thành pseudocode.

Pseudocode for three modules

Module 1: Read Tasks.inp file

Read_File:

Try:

 open Tasks.inp
 save data as a list

Except:

 print FileNotFoundError

task_list = []

For each task **do**

 append (task_name, task_priority, task_duration) in task_list

end for

Module 2: Sort task list

insert_sort:

For each i in len(task_list) **do** :

 Assign **key** with task_list[i]

 j = i - 1

While j >= 0:

If key_priority > j_priority **OR** key_duration < j_duration (Same priority):

 task_list[j+1] = task_list[j]

Else:

End while

 j=j-1

 task_list[j+1] = key

End for

Module 3: Write Tasks.out

Try:

open Tasks.out

Write task_name in task_list

Except:

print FileNotFoundError